

1. Introducción

En la formación académica de las carreras de ingeniería vinculadas al desarrollo tecnológico (tales como informática, sistemas, electrónica, mecatrónica y telecomunicaciones), la creación de prototipos e investigación tecnológica exige a los estudiantes la adquisición constante de componentes electrónicos de hardware libre, tales como placas de desarrollo de sistemas embebidos, módulos de comunicación inalámbrica (RF/IoT), actuadores electromecánicos y sensores de instrumentación. Al finalizar cada ciclo académico, una gran cantidad de estos componentes quedan en desuso, a pesar de mantener su operatividad intacta. Actualmente, en la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), la comercialización y el intercambio de estos equipos de segunda mano ocurre de forma empírica y desestructurada a través de redes sociales masivas. Esta informalidad afecta tanto a compradores como a vendedores, generando un entorno de incertidumbre, riesgo de fraudes y la imposibilidad de clasificar los módulos bajo parámetros técnicos críticos (como voltajes, protocolos de comunicación o estado de soldadura de los pines), lo que debilita el desarrollo de una economía circular efectiva dentro de la facultad.

Para abordar esta problemática, la literatura científica establece que la implementación de soluciones de comercio electrónico localizadas y exclusivas para estudiantes, enfocadas en el intercambio económico (*economical sharing*), reduce drásticamente el riesgo de fraude al restringir el ecosistema a usuarios validados institucionalmente [1]. Asimismo, en los entornos de comercio de consumidor a consumidor (C2C), el éxito del mercado no solo depende de los compradores, sino fundamentalmente de la retención y la confianza de los vendedores individuales. A diferencia de los modelos de negocio tradicionales, en las plataformas C2C la reputación comercial del vendedor se diluye, por lo que la dependencia en los mecanismos tecnológicos e institucionales del propio sitio web se vuelve mucho más prominente. En consecuencia, para que los estudiantes decidan ofertar sus componentes de forma segura en la red del campus, es imperativo establecer una confianza institucional mediante garantías estructurales robustas; estas incluyen la calidad del sistema, reglas claras de validación y medidas de seguridad que mitiguen la evasión a la incertidumbre [2]. A nivel nacional, investigaciones recientes publicadas en revistas peruanas de ingeniería respaldan que el desarrollo y la implementación de sistemas web transaccionales optimizan significativamente la gestión de la información y los procesos comerciales, evidenciando la viabilidad y la necesidad de adoptar estas soluciones tecnológicas en nuestro contexto [3].

Para materializar estas garantías estructurales de forma eficiente, se requiere una base tecnológica moderna y altamente responsiva. El diseño e im-

plementación de sistemas *backend* escalables utilizando el entorno Node.js, el *framework* Express y bases de datos relacionales constituye la arquitectura idónea para soportar plataformas de comercio electrónico transaccional [4]. Esta tecnología, sustentada en un modelo asíncrono y orientado a eventos, permite gestionar múltiples consultas concurrentes al catálogo sin sobrecargar el servidor ni comprometer la latencia. Al garantizar tiempos de respuesta mínimos durante el filtrado dinámico de las especificaciones técnicas del hardware, se incrementa significativamente la calidad percibida del sistema, un factor determinante para consolidar la confianza tecnológica de los usuarios y fomentar el uso continuo de la plataforma.

A partir de lo expuesto, el objetivo general de este proyecto es desarrollar e implementar un sistema web C2C con arquitectura escalable *backend* para facilitar la comercialización estructurada y segura de hardware de desarrollo entre los estudiantes de la UNFV. Los objetivos específicos de la investigación incluyen: diseñar una base de datos relacional capaz de gestionar especificaciones técnicas y validar credenciales académicas, construir un servidor robusto mediante Node.js y Express para soportar eficientemente las consultas, e implementar mecanismos de garantía estructural en la interfaz para fortalecer la confianza institucional de los usuarios. Por lo tanto, la principal pregunta de investigación que guía este trabajo es la siguiente: ¿De qué manera el desarrollo de un software web transaccional C2C basado en la arquitectura Node.js y Express optimiza las garantías estructurales, la gestión del catálogo técnico y la confianza en la comercialización de componentes electrónicos entre los estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal?

Referencias

- [1] F. Ahmed, N. K. Jha, y M. Faizan, «Design and Development of a Localized E-Commerce Solution for Students focussing on Economical Sharing», *arXiv (Cornell University)*, nov. 2024, doi: <https://doi.org/10.48550/arxiv.2411.11527>.
- [2] Y. Sun, Z. Wang, H. Lyu, y Q. Qu, «C2C E-Commerce Platform Trust from the Seller's Perspective Based on Institutional Trust Theory and Cultural Dimension Theory», *Systems*, vol. 13, n.o 5, p. 309, abr. 2025, doi: <https://doi.org/10.3390/systems13050309>.
- [3] A. E. P. Rincón, B. F. G. Girón, y C. Y. B. Rodríguez, «Propuesta tecnológica para un software que permita el intercambio de bienes y servicios»,

INGENIERÍA Ciencia Tecnología E Innovación, vol. 10, n.o 1, pp. 133-144, jul. 2023, doi: <https://doi.org/10.26495/icti.v10i1.2403>.

- [4] S. Uttareni, «Diseño e implementación de sistemas backend escalables que utilizan Node.js, Express y bases de datos modernas», *Instituto Parul de Ingeniería y Tecnología, Universidad Parul*, Gujarat, India, Abr. 2026, doi: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19077.72166>.